个单位。为了便于管理，管理人员决定一个配送中心完全由一个工厂供应。于是一个工厂供应一个配送中心，另外一个工厂供应其他两个配送中心。将配送中心指派给工厂的选择要以总成本最小为基础。

用电子表格模型描述这个问题并求解。

案例 6.1　向市场运送木材

阿拉巴马大西洋公司(Alabama Atlantic)是一家木材公司，它拥有 3 个木材资源区，需要满足 5 个市场的需求。木材资源区 1、2、3 每年能够生产的木材量分别为 1500 万、2000 万、1500 万板英尺(board feet)。市场 1、2、3、4、5 每年能够销售的木材量分别为 1100 万、1200 万、900 万、1000 万、800 万板英尺。

过去，这个公司通过火车来运输木材，但由于使用火车运输的成本已经上升了，所以公司考虑使用水运的方式来运输其中一部分木材。但是这种方式却需要公司要在水运方面进行投资。除了这些投资成本之外，沿着每一条路线使用火车和轮船运输木材的成本(单位：千美元每板英尺)的成本如下(如果这个方式可行的话)：

资源区	使用火车运输的单位成本(千美元)					使用轮船运输的单位成本(千美元)				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	61	72	45	55	66	31	38	24	—	35
2	69	78	60	49	56	36	43	28	24	31
3	59	66	63	61	47	—	33	36	32	26

沿着每一条路线用轮船每年运输 100 万板英尺木材需要对轮船进行的资金投入(单位：千美元)如下所示：

出发地	对于向市场运输木材的轮船的单位投资				
	1	2	3	4	5
1	275	303	238	—	285
2	293	318	270	250	265
3	—	283	275	268	240

考虑到轮船的预计使用期限和货币的时间价值，年成本大约就是表中所列出数值的 1/10。公司的目标是要制定出一个全面的运输计划，使总年成本最小(包括运输成本)。

如果你是公司管理科学小组的负责人，那么所需要做的工作是根据下面所给出的三种选择分别制定出能够使年成本最小的运输计划：

选择 1：继续使用火车来运输木材，并仅使用这一种方式。

选择 2：仅使用轮船运输木材(只能使用火车的地方除外)。

选择 3：根据在每一条特定的路线上哪种方式的运输成本比较低来选择使用火车还是轮船运输木材。

针对每一种选择给出你的答案，并进行比较。

最后，我们应该注意到，我们计算出的结果是建立在当前的运输和投资成本基础之上的，因此我们现在采纳的决策应该考虑到这些成本在未来将可能发生哪些变化。对于每一种情况来说，我们必须要描述出未来这些成本的变化情况，这样就可以知道我们现在制定的决策是否正确。

案例 6.2　特塞格案例的继续研究

重新考虑 6.5 节特塞格公司的选址问题。特塞格公司管理层最终选择圣路易斯作为新炼

仅供个人科研教学使用

油厂的地址。但是,现在管理者需要面这样一个问题:新炼油厂的产能应该有多大?

在分析选址问题时,假设炼油厂的产能为每年加工1.2亿桶原油,如表6.16所示,这会使整个公司的产能从原来的2.4亿桶增加到3.6亿桶。根据市场预测,特塞格在建立了新炼油厂后,能正好售出所有产成品,但不能再多了。所以,选择1.2亿桶原油作为新炼油厂的产能使公司正好能用上所有产能,同时又满足了预测的市场需求。

但是,为了应对可能出现的需求增长,管理层现在希望将炼油厂的产能提高到每年1.5亿桶。虽然这会使特塞格公司暂时有3000万桶的剩余产能闲置,但是当以后公司市场份额提高时,就有可用的生产能力。这样做之所以合理还有另外一个原因:扩大新炼油厂所耗费的资金和运营成本远小于以后重新建造一个年产量为3000万桶的炼油厂的成本(大约节省40%)。另外,管理者认为,这种产能将会在几年内被用到。

炼油厂增加3000万桶产能的额外资金大约为12亿美元。根据预期利率,这笔额外资金的年成本为1亿美元。如果新炼油厂增加的产能一部分被使用的话,炼油厂的总运营成本可能会稍大于表6.19中的数值。但是,降低其他炼油厂的生产率能够以同样的比例降低总运营成本。因为提炼100万桶原油的运营成本在所有的炼油厂中基本一致,包括新厂,所以生产3.6亿桶原油的总运营成本不管炼油厂的选址在何处都是基本一样的。但是,管理者认为这项工程的选址问题会潜在减少原油和石油产成品的运输费用。因为表6.20显示如果选择圣路易斯作为炼油厂地址的话,原油和石油产成品的年总运输成本为29.2亿美元,管理者希望这样做能够显著降低成本。

图6.13和图6.17分别显示了在选择圣路易斯作为新炼油厂地址并具有加工1.2亿桶原油产能的情况下运输原油和石油产成品的最优运输计划。现在管理者要知道加工1.5亿桶原油的情况。管理者特别希望解决下列问题:在新情况下,在图6.13中的原油运输计划该如何改变,运输总成本可以减少多少?在图6.17中的石油产成品运输计划该如何改变,运输总成本共可减少多少?最后,假设表6.19所示运营成本的差别继续适用于新情况,那么表6.20所示三个地点的财务比较会不会改变?

作为任务组的领导,你准备根据以下几个步骤分析问题:

a. 建立并求解电子表格模型,以找到最优的运输计划。将3.6亿桶原油从产油地运往炼油厂,包括在圣路易斯新建的炼油厂,每家炼油厂收到的原油数(不超过其产能)建立在最小化年运输成本的基础上(提示:你可以使用本章Excel文件中的特塞格公司电子表格模型来节省一些时间)。比较最后得到的结果,年运输成本与图6.13所示的建造较小规模炼油厂的结果有什么不一样。

b. 假设问题a中求出的计划将被采用(包括每家炼油厂收到的原油数)。在此基础上,建立并求解电子表格模型找到最优运输计划,将产成品从炼油厂运往配送中心。比较最后得到的结果,年运输成本与图6.17所示的结果有什么不一样。同样,计算在此计划下运输原油和产成品的总运输成本,与表6.20所示29.2亿美元的总成本有什么区别。

c. 你意识到运输产成品的成本要比运输原油的成本稍微高一些,所以你决定与其最小化将原油运送到炼油厂的成本(如问题a、问题b中一样),还不如最小化运送产成品的运输成本。建立并求解电子表格模型,找出将产成品从炼油厂(包括在圣路易斯新建的炼油厂)运送到配送中心的最优运输计划,而将3.6亿桶原油从产油地运往炼油厂的运输计划建立在此计划基础之上。将最后结果与问题a、问题b中的结果和图6.17的结果进行比较。

d. 假设问题c中得到的计划将被采用(包括每家炼油厂会接收到的原油数)。在此基础上,建立并求解电子表格模型,以找出将原油从产油地运往炼油厂的最优运输计划。将最后结果与问题a、问题b中的结果和图6.13的结果进行比较。计算在此计划下运输原油和产成品的总运输成本,与问题b中的结果和表6.20中的结果有什么区别。

e. 你意识到你现在制定的是次优决策,因为每次你只能使其中一部分得到最优化,所以现在应该进一步考虑。建立一张电子表格,同时考虑将3.6亿桶原油从产油地运往炼油厂(包括在圣路易斯新建的炼油厂)以及将产成品从炼油厂运往配送中心的运输计划。目标是使总运输成本最小。因为炼油厂总共有每年3.9亿桶的产能,决定每家炼油厂会收到的原油数时(不能超过每家炼油厂的产能)也要考虑此约束条件。求解模型并将最后得到的结果与问题b、问题d中的结果和表6.20的结果进行比较

f. 重复问题e,如果新炼油厂建在洛杉矶(同样也有每年加工1.5亿桶原油的产能)。再分析如果选址在加尔维斯敦,情况又会怎样。使用表6.19提供的三个地点的运营,成本信息,构建如表6.20所示的表格对三个地点进行财务比较(如果新炼油厂的产能超过1.2亿桶原油的运营成本将高于表6.19提供的数据,但管理层要求任务组假设表

仅供个人科研教学使用

6.19 所示的运营成本差异将继续存在，因此总变动成本存在差异是合理的）。

g. 你现在准备将你的报告（包括电子表格）提交给管理层。写一份备忘录表述你的建议。

案例 6.3　项目选择

泰泽公司（Tazer）是一家制药公司。它进入医药市场已经有 12 年的历史了，并且推出了 6 种新药。这 6 种新药中有 5 种是市场上已有药物的同类产品，所以销售情况并不是很乐观。然而，主治高血压的第 6 种药物却获得了巨大的成功。由于泰泽公司拥有生产治疗高血压药物的专利权，所以公司并没有遇到什么竞争对手。仅仅从第 6 种药物中获得的利润就可以使泰泽公司正常运营下去。

在过去 12 年中，泰泽公司不断地进行适量的研发工作，但是却并没有发现有哪一种药物能够获得像高血压药物一样的成功。原因之一是公司没有大量投资进行创新研发的动力。公司依赖高血压药物，觉得没有必要花费大量资源寻找新的药物。

但是现在，泰泽公司不得不面对竞争的压力了。高血压药物的专利保护期还有 5 年①。泰泽公司知道只要专利期限一到，大量药品制造公司就会像秃鹰一样涌进市场。历史数据表明，非专利药会使品牌药物的销售量降低 75%。

今年，泰泽公司投入大量的资金进行研发以求取得突破，给公司带来像高血压药物一样的巨大成功。泰泽公司相信，如果现在就开始进行大规模研发，在高血压药物专利到期之后能够发明一种成功药物的概率是很高的。作为泰泽公司的研发负责人，你将负责选择项目并为每一个项目指派项目负责人。在研究了市场的需要、分析了当前药物的不足并拜会了大量在有良好前景的医药领域进行研究的科学家之后，你决定你的部门开展五个项目，如下所示：

Up 项目：开发一种更加有效的抗忧郁剂，这种新药并不会带来使用者情绪的急剧变化。

Stable 项目：开发一种治疗躁狂抑郁病的新药。

Choice 项目：为女性开发一种副作用更小的节育方法。

Hope 项目：开发一种预防 HIV 的疫苗。

Release 项目：开发一种更有效的降压药。

对于这 5 个项目之中的任何一个来说，由于在进行研究之前你并不知道使用的配方以及哪种配方是有效的，所以你只能明确新药所要治疗的疾病。

你还有 5 位资深科学家来领导这 5 个项目。有一点你十分清楚，那就是科学家都是一些喜怒无常的人，而且他们只有在受到项目所带来的挑战和激励时才会努力工作。为了保证这些科学家都能够参与他们感兴趣的项目，你为这个项目建立了一个投标系统。这 5 位科学家每个人都有 1000 点的投标点。他们向每一个项目投标，并且把较多的投标点投到自己最感兴趣的项目之中。

下表显示了这 5 位科学家进行投标的情况。

项　目	克瓦尔博士	朱诺博士	特塞博士	米凯博士	罗林斯博士
Up 项目	100	0	100	267	100
Stable 项目	400	200	100	153	33
Choice 项目	200	800	100	99	33
Hope 项目	200	0	100	451	34
Release 项目	100	0	600	30	800

你决定要对一些你认为有可能发生的情况进行评估。

a. 根据所给出的投标情况，你需要为每一个项目指派一位资深的科学家并且使得这位科学家的满意度最高。那么应当怎样进行指派？

b. 罗林斯博士接到了哈佛医学院的邀请去完成一个教学任务，而你却非常想把她留下来。但是哈佛的声望会使她离开公司。如果这种情况真的发生的话，公司就只有放弃那个最缺乏热情的项目。公司应当放弃哪一个项目？

c. 当然你并不愿意放弃任何一个项目，因为如果放弃一个项目而只剩下 4 个项目的话，会大大降低找到突破性新药的概率。你决定让朱诺博士或者

① 一般来说，专利权保护发明的期限为 17 年。1995 年，GATT 立法拓展专利权的保护期限到 20 年。在本案例之中，泰泽公司的高血压药物的注册时间是在 1995 年之前，所以专利权只能够对这种药物提供 17 年的保护。

仅供个人科研教学使用

米凯博士同时领导两个项目。在只有4名科学家的情况下,让哪一名科学家领导哪一个项目才能使得对项目的热情最大?

d. 如果朱诺博士被告知她和米凯博士都有机会来同时领导两个项目,她决定要改变她的投标。朱诺博士对每一个项目的投标情况如下所示:

Up 项目:20
Stable 项目:450
Choice 项目:451
Hope 项目:39
Release 项目:40

在只有4名科学家的情况下,让哪一名科学家领导哪一个项目才能使得对项目的热情最大?

e. 你是否支持从问题d得到的指派?为什么?

f. 现在我们还是来分析拥有5位科学家的情况。但是,你决定有几个科学家不能领导几个特定的项目。具体来说,米凯博士在免疫系统的研究方面没有什么经验,所以他不能领导 Hope 项目。另外,他的家族有着躁狂抑郁病的病史,所以你觉得他作为一个项目的领导者参与到 Stable 项目的研究中是不太合适的。于是米凯博士也不能领导 Stable 项目。克瓦尔博士由于在免疫系统的研究方面没有什么经验,也不能领导 Hope 项目。克瓦尔博士由于在心血管系统的研究方面没有什么经验,不能领导 Release 项目。罗林斯博士由于家族有低血压的病史,所以你觉得她作为一个项目的领导者参加到 Up 项目中是不太合适的,所以罗林斯博士不能领导 Up 项目。因为米凯博士和克瓦尔博士都不能领导两个项目,所以他们每人的投标点就只剩下600点。由于罗林斯博士不能领导一个项目,所以她的投标点剩下800点。下表显示了米凯博士、克瓦尔博士和罗林斯博士的投标情况:

项　目	米凯博士	克瓦尔博士	罗林斯博士
Up 项目	300	86	不能领导
Stable 项目	不能领导	343	50
Choice 项目	125	171	50
Hope 项目	不能领导	不能领导	100
Release 项目	175	不能领导	600

在这种情况下,让哪一位科学家领导哪一个项目才能使得对项目的热情最大?

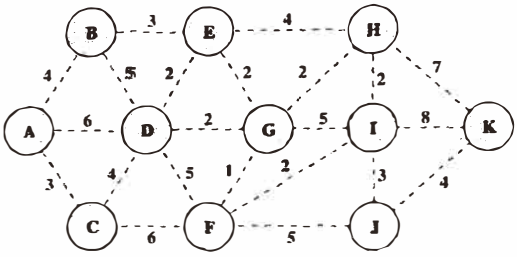
g. 你觉得 Release 项目和 Hope 项目太复杂了,各让一位科学家分别进行领导是不太合适的。因此,这两个项目都要指派两位科学家进行领导。现在你需要雇用更多的科学家来领导所有的项目:阿利加博士和桑托斯博士。由于宗教原因,这两位新加入的科学家都不能领导 Choice 项目。下表显示了所有的项目、科学家以及他们的投标情况。

项　目	克瓦尔博士	朱诺博士	特塞博士	米凯博士	罗林斯博士	阿利加博士	桑托斯博士
Up 项目	86	0	100	300	不能领导	250	111
Stable 项目	343	200	100	不能领导	50	250	1
Choice 项目	171	800	100	125	50	不能领导	不能领导
Hope 项目	不能领导	0	100	不能领导	100	250	333
Release 项目	不能领导	0	600	175	600	250	555

让哪位科学家领导哪一个项目才能使得对项目的热情最大?

h. 你认为将问题g中的决策仅仅建立在一个指派问题变形的最优解上是否明智?

仅供个人科研教学使用



7.17　瓦尔豪斯(Wirehouse)木材公司不久将在一个区域的八片树林中砍伐树木。因此，它必须建设一个土路系统，使得每一个树林都能达到其他任何一片树林。每两片树林间的距离如下所示(单位:英里)：

树　林	两片树林之间的距离							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	1.3	2.1	0.9	0.7	1.8	2.0	1.5
2	1.3	—	0.9	1.8	1.2	2.3	2.3	1.1
3	2.1	0.9	—	2.6	1.7	2.5	1.9	1.0
4	0.9	1.8	2.6	—	0.7	1.6	1.5	0.9
5	0.7	1.2	1.7	0.7	—	0.9	1.1	0.8
6	1.8	2.6	2.5	1.6	0.9	—	0.6	1.0
7	2.0	2.3	1.9	1.5	1.1	0.6	—	0.5
8	1.5	1.1	1.0	0.9	0.8	1.0	0.5	—

管理者现在需要确定哪些树林之间铺路，以使连接所有树林的路的总长度最短。

a. 请解释为什么这个问题符合最小支撑树问题的网络描述。

b. 运用7.5节中介绍的贪婪算法求解这个问题。

7.18　普雷密尔(Premiere)银行很快将通过一种特殊的电话线和通信设备，将其每个支行的计算机终端与其总行的计算机相连。没有必要将每一个支行都用电话线直接与总行相连，可以通过与其他已经和总行相连(直接或者间接)的支行间接地连接到总行。唯一的要求是每一个支行必须连接在通向总行的某一线路上。

这种特殊电话线的费用是每英里100美元。银行之间的距离如下表所示(单位：英里)：

	银行间的距离					
	总行	支行1	支行2	支行3	支行4	支行5
总行	—	190	70	115	270	160
支行1	190	—	100	110	215	50
支行2	70	100	—	140	120	220
支行3	115	110	140	—	175	80
支行4	270	215	120	175	—	310
支行5	160	50	220	80	310	—

管理层希望确定哪两个银行之间应该用特殊的电话线直接相连，使得将每一个支行和总行(直接或间接)相连的总费用最小。

a. 请解释为什么这个问题符合最小支撑树问题的网络描述。

b. 运用7.5节中介绍的贪婪算法求解这个问题。这种特殊电话线的总成本是多少？

案例7.1　帮助盟军

在10月的一个寒冷的夜晚，总司令沃塔切夫走到室外，黑暗中他深深吸了口烟，尽情享受着香烟带来的暖意。看着四周的废墟——破碎的窗户、烧毁的建筑和断裂的公路，他笑了。事实证明，他这两年在乌拉尔山脉东部地区的革命很成功。现在，他的军队已经占领了俄罗斯联邦七个具有重要战略意义的城市，它们是：喀山、彼尔姆、叶卡捷琳堡，乌法、萨马拉，萨拉托夫和奥伦堡。即便如此，沃塔切夫的围攻还没有结束。他把矛头又指向了西部。在俄罗斯联邦经济和政治处于混乱的时期里，沃塔切夫知道他的军队很快也将攻占圣彼得堡和莫斯科。然后，他就可以统治和管理整个国家了。

而在太平洋的彼岸，美国最高安全和外交政策顾问正在白宫召开会议。在获悉最近由沃塔切夫总司令策划的红色革命后，总统正在制定一个行动方案。莫斯科已经向美国军队发出了求助信号，而美国总统也计划立即向莫斯科派遣军队、提供给养。

兰可雷特将军告诉总统，飞机、轮船和机动车辆以及军队、武器、军火、燃料和给养等正在运往波士顿和杰克逊威尔这两个拥有飞机场的港口城市。飞机和轮船将跨越大西洋把所有的军队和物资运送到欧洲大陆。接着，将军将一张列有这些集中于港口的飞机、轮船和机动车辆的型号以及附有每种型号的明细表递给了总统。明细表如下：

仅供个人科研教学使用

运输工具类型	名　称	运载能力	速　度
飞　机	C－141 运输机	150 吨	400 英里/小时
轮　船	运输船	240 吨	35 英里/小时
机动车	托盘化装载系统卡车	16000 公斤	60 英里/小时

所有的飞机、轮船和机动车既可以用来运送军队，也可以用来运送物资。一旦某架飞机或某艘轮船抵达欧洲，它将留下来支援那里的军队。

听完兰可雷特将军的汇报后，总统转向塔必瑟，塔必瑟刚刚和北约国家谈判了几个小时，商讨在驶往俄罗斯联邦的途中使用它们的港口和飞机场作为中转站来给飞机或轮船添加燃料和补给品的问题。她告诉总统，以下北约国家的港口和飞机场可供美国军队使用。

港　口	飞机场
那不勒斯	伦　敦
汉　堡	柏　林
鹿特丹	伊斯坦布尔

总统站起身，走到投影在房间中央大屏幕上的世界地图前。他计划把军队和物资从美国运送到还没有被沃塔切夫总司令攻占的俄罗斯联邦三个具有战略性意义的城市里。这三个城市是圣彼得堡、莫斯科和罗斯托夫。对此计划，他解释道，军队和物资都将用于防卫俄罗斯的这三个城市，同时发动对沃塔切夫的反攻，夺回最近被他占领的城市（在本案例的最后给出了该地图）。

总统也决定所有的运输机和运输船都将从波士顿或杰克逊威尔出发，所有穿越大西洋的运输船必须在北约的其中一个港口卸货。货车将把所有在北约港口卸下的军队和物资运送到还没被沃塔切夫占领的具有战略意义的三个城市里。所有飞越大西洋的运输机必须在北约的其中一个机场加油，然后再把所有的军队和物资从北约的机场运送到这三个俄罗斯城市里。

a. 画一个网络，标示出从美国把军队和给养运送到俄罗斯联邦的几条可能的线路。

b. 莫斯科和华盛顿不知道沃塔切夫司令什么时候发起下一次进攻，因此这两个国家的领导人达成一致，军队应该尽快到达俄罗斯这三个战略城市。所以美国总统决定，由于情况紧急，美国将不惜一切代价——利用足够多的运输机、运输船与车辆把军队和物资从美国运送到圣彼得堡、莫斯科和罗斯托夫。因此，任意两个城市之间军队和物资的运输数量没有限制。

总统获得了两个城市之间距离的信息。如下表所示：

从	至	距离（公里）
波士顿	柏　林	7250
波士顿	汉　堡	8250
波士顿	伊斯坦布尔	8300
波士顿	伦　敦	6200
波士顿	鹿特丹	6900
波士顿	那不勒斯	7950
杰克逊维尔	柏　林	9200
杰克逊维尔	汉　堡	9800
杰克逊维尔	伊斯坦布尔	10100
杰克逊维尔	伦　敦	7900
杰克逊维尔	鹿特丹	8900
杰克逊维尔	那不勒斯	9400
柏　林	圣彼得堡	1280
汉　堡	圣彼得堡	1880
伊斯坦布尔	圣彼得堡	2040
伦　敦	圣彼得堡	1980
鹿特丹	圣彼得堡	2200
那波里	圣彼得堡	2970
柏　林	莫斯科	1600
汉　堡	莫斯科	2120
伊斯坦布尔	莫斯科	1700
伦　敦	莫斯科	2300
鹿特丹	莫斯科	2450
那波里	莫斯科	2890
柏　林	罗斯托夫	1730
汉　堡	罗斯托夫	2470
伊斯坦布尔	罗斯托夫	990
伦　敦	罗斯托夫	2860
鹿特丹	罗斯托夫	2760
那波里	罗斯托夫	2800

在已知每两个城市间距离和所使用运输工具速度的条件下，总统怎样才能最快地把军队从美国运送到俄罗斯这三个具有战略意义的城市里？在网络中标明这些路径。把军队和给养运送到圣彼得堡、莫斯科和罗斯托夫分别需要多少时间？

c. 总统在他的第一个方案中遇到的唯一问题是：他必须说服国会通过这个军事部署。战争法案规定，总统在派遣军队参加战争或派遣军队到将发生战争的地区之前，需要先和议会协商。如果国

仅供个人科研教学使用

会不给总统诸如调用军队这样的权力，总统就必须在 60 天后撤回军队。国会也有权力通过共同决议案缩短 60 天的期限。

总统知道国会不会批准把一大笔开销花在另一个国家的战争中，特别是当选民对减少国债非常关注的时候。因此，总统需要找到一种办法使得将所需军队和给养运送到圣彼得堡、莫斯科和罗斯托夫的成本最小。

每个俄罗斯城市已经和华盛顿联系并提供了维持和平所需的军队和给养的最少数量。分析了这些需求以后，兰可雷特将军把对军队的数量、汽油的加仑数等转化为先前方案中物资的吨数。需求如下表所示：

城　市	需求量(吨)
圣彼得堡	320000
莫斯科	440000
罗斯托夫	240000

在波士顿和杰克逊威尔都能获得所需的 500000 吨物资。当美国决定派出飞机、轮船或卡车时，会发生如下几项成本：燃料成本、劳动力成本、维护成本和港口、机场的适当费用以及关税。下表列出了这些成本。

从	至	成本(美元)
波士顿	柏林	50000
波士顿	汉　堡	30000
波士顿	伊斯坦布尔	55000
波士顿	伦　敦	45000
波士顿	鹿特丹	30000
波士顿	那波里	32000
杰克逊维尔	柏　林	57000
杰克逊维尔	汉　堡	48000
杰克逊维尔	伊斯坦布尔	61000
杰克逊维尔	伦　敦	49000
杰克逊维尔	鹿特丹	44000
杰克逊维尔	那波里	56000
柏　林	圣彼得堡	24000
汉　堡	圣彼得堡	3000
伊斯坦布尔	圣彼得堡	28000
伦　敦	圣彼得堡	22000
鹿特丹	圣彼得堡	3000
那波里	圣彼得堡	5000
柏　林	莫斯科	22000
汉　堡	莫斯科	4000
伊斯坦布尔	莫斯科	25000
伦　敦	莫斯科	19000
鹿特丹	莫斯科	5000
那波里	莫斯科	5000
柏　林	罗斯托夫	23000
汉　堡	罗斯托夫	7000
伊斯坦布尔	罗斯托夫	2000
伦　敦	罗斯托夫	4000
鹿特丹	罗斯托夫	8000
那波里	罗斯托夫	9000

当总统试图满足这些要求时，遇到了很多限制。俄罗斯北部早冬的天气带来了厚厚的冰冻和积雪。因此，兰可雷特将军反对派遣卡车护卫队到这个地区。他说服总统只通过空运对圣彼得堡进行供应。不仅如此，通往罗斯托夫的卡车道路也很有限，因此，从每一个港口最多可各派出 2500 辆卡车到罗斯托夫。乌克兰政府对美国的飞机飞越其领空非常敏感。它限制美军至多有 200 架飞机可以从柏林飞往罗斯托夫，200 架飞机从伦敦飞往罗斯托夫（由于美军不希望绕过乌克兰飞行，所以它必须接受乌克兰的限制条件）。

总统应该怎么做才能以最小的成本满足俄罗斯对军队的需求呢？在网络中标注出从美国到俄罗斯联邦所使用的路线。

d. 一旦总统公布了运行于美国和俄罗斯联邦之间的飞机、轮船和卡车的数量后，塔必瑟将与其中的每一个美国城市和北约国家联系，通知将要抵达各个机场的飞机预期数量、抵达各个港口的轮船预期数量和通过公路的卡车预期数量。不幸的是，塔必瑟了解到现在有几个附加的限制无法克服。由于机场拥塞并且无法更改航班计划，只有有限的飞机可以在任意两个城市之间承担运输任务。飞机数量的限制如下表所示。

从	至	成本(美元)
波士顿	柏　林	300
波士顿	伊斯坦布尔	500
波士顿	伦　敦	500
杰克逊维尔	柏　林	500
杰克逊维尔	伊斯坦布尔	700
杰克逊维尔	伦　敦	600
柏　林	圣彼得堡	500
伊斯坦布尔	圣彼得堡	0
伦　敦	圣彼得堡	1000
柏　林	莫斯科	300
伊斯坦布尔	莫斯科	100
伦　敦	莫斯科	200

仅供个人科研教学使用

（续表）

从	至	成本（美元）
柏　林	罗斯托夫	0
伊斯坦布尔	罗斯托夫	900
伦　敦	罗斯托夫	100

除此以外，一些国家担心，如果太多的军用卡车行驶在它们的公路上，它们的国民会产生恐慌，所以它们反对太多的军用卡车在其国家内行驶。这些反对意味着只有有限数量的卡车可以在某些港口和俄罗斯的城市之间行驶。这些限制如下表所示。

从	至	成本（美元）
鹿特丹	莫斯科	600
鹿特丹	罗斯托夫	750
汉　堡	莫斯科	700
汉　堡	罗斯托夫	500
那波里	莫斯科	1500
那波里	罗斯托夫	1400

塔必瑟获悉，由于美国控制了大西洋，所以所有的船运航线没有容量限制。

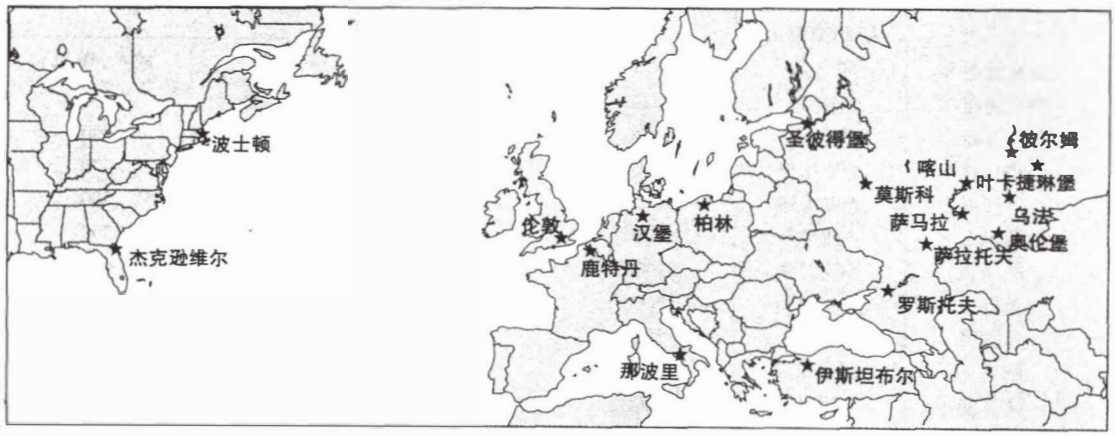
总统认识到，由于所有这些限制，他将不能满足这三个城市对支援部队的所有需求。于是，他决定不考虑成本，使得运送到这些城市的物资最多。那么总统怎样才能达到这个目的呢？在网络中标出在美国和俄罗斯联邦之间使用的线路。

e. 如果在所有的美军和供应物资抵达圣彼得堡、莫斯科和罗斯托夫之前，沃塔切夫司令的军队中关于下一次进攻圣彼得堡还是莫斯科的争论使得力量发生分裂，使得莫斯科的军队轻而易举地获胜，沃塔切夫总司令被关押的话，那么下一步将要重建由于沃塔切夫军队进攻而夷为平地的七个城市。

总统优先考虑的是帮助俄罗斯政府以最小的成本重建从莫斯科到七个城市的通信线路。在任意两个俄罗斯城市之间架设通信线路的成本因电缆运输费用、地区破坏程度以及地形复杂程度的不同而不同。幸好，每一个城市都可以间接地和其他所有的城市连接在一起。圣彼得堡以及罗斯托夫和莫斯科之间已经连接起来。因此，只要这七个城市之中任何一个城市和圣彼得堡或罗斯托夫相连，也就同莫斯科连通了。两个城市之间有可能更换通信线路的成本如下表所示。

为了使得莫斯科以及所有七个城市之间恢复联系的总成本最小，应该在哪些城市之间重新架设通信线路？

两城市之间	重新建立通信线路的成本（美元）
圣彼得堡与喀山	210000
圣彼得堡与彼尔姆	185000
圣彼得堡与乌法	225000
莫斯科与乌法	310000
莫斯科与萨马拉	195000
莫斯科与奥伦堡	440000
莫斯科与萨拉托夫	140000
罗斯托夫与萨拉托夫	200000
罗斯托夫与奥伦堡	120000
喀山与彼尔姆	150000
喀山与乌法	105000
喀山与萨马拉	95000
彼尔姆与叶卡捷琳堡	85000
彼尔姆与乌法	125000
叶卡捷琳堡与乌法	100000
乌法与奥伦堡	75000
萨拉托夫与萨马拉	100000
萨拉托夫与奥伦堡	95000



仅供个人科研教学使用

案例 7.2　资金的运作

杰克用紧张的手捋了捋曾经梳得油光的头发，松开了曾经系得整整齐齐的丝绸领带，然后又把冒汗的双手在曾经熨得笔挺的裤子上使劲儿地搓。今天真是糟糕的一天。

在过去几个月里，杰克听到了从华尔街传来的流言——这些流言都来自那些以直言不讳而闻名的投资银行家和证券经纪人。他们传言：日本将要面临一次经济崩溃，发出这个传言的原因是他们相信通过向公众发布这些骇人听闻的消息可以加速经济崩溃的发生。

而今天，他们所惧怕的事情终于发生了。杰克和他的同事们聚集到一台专门播放布隆伯格(Bloomberg)频道的小电视机前，当杰克听到在日本市场发生的恐怖事件时，他惊呆了，完全不敢相信自己的耳朵。而且，日本市场也引起了东亚其他国家金融市场的恐慌。他开始麻木了。格兰特·希尔(Grant Hill)协会是西海岸一家专门从事货币交易的小公司，作为该公司的亚洲海外投资经理，对于这次经济崩溃所带来的负面影响，杰克承担着个人责任。而格兰特·希尔协会也将因此而受到负面的影响。

当初，杰克没有理会关于日本经济崩溃传言的警告。他大大增加了格兰特·希尔协会在日本市场的投资份额。由于日本市场的行情比去年预计的要好，所以杰克就在上个月把公司在日本的投资由原来的 250 万美元增加到了 1500 万美元。在那时，1 美元值 80 日元。

好景不长。杰克意识到由于日元的贬值，导致美元和日元的比率变成了1:125。他如果把投资结算成日元的话，没有任何的损失，但如果现在把所有的投资都兑换成美元，就会带来巨额损失。杰克深深地吸了一口气，闭上双眼，思索着怎样才能控制住这次严重的损失。

杰克的沉思被从角落的一个大办公室里传来呼喊他名字的声音打断了。格兰特·希尔协会的总经理格兰特·希尔大声喊道："杰克，你给我滚过来！"

杰克从椅子上跳起来，很不情愿地朝格兰特·希尔的办公室望了望，他正在大发雷霆。理了理自己的头发，系好领带，杰克迅速走进总经理的办公室。

一进门，格兰特·希尔就怒视着杰克，继续吼道："杰克！我不想听你说一句话，你不要给我找任何借口！赶快把这个局面收拾好！把我所有压在日元上的钱都兑换出来！我的心腹告诉我，这仅仅是一个开始！赶紧把我所有的资金换成安全的美元债券！现在就去！不要忘了，别把头寸放在印度尼西亚和马来西亚，尽快！"

杰克知道现在最好什么也别说。他点了点头，急忙转身，几乎跑着出了办公室。

安全地回到了他的办公桌旁后，杰克开始构思一个方案，以便把投资从日本、印度尼西亚和马来西亚转移出去。过去在外国市场上的投资经验告诉他，当从市场上抽回资金时，什么时候该买进数百万的美元和怎样可以把资金从市场上收回来几乎是同等重要的。格兰特·希尔协会的银行合作伙伴在把一种货币兑换成另一种货币以及在全球进行巨额资金转账时都收取不同的交易费用。

而现在更糟糕的是，东亚国家的政府对个人或公司把本国货币兑换成某一特定外国货币和把资金从本国抽走的行为施加严格的管制。实施这个严厉的措施，其目的是为了减少外国投资的流失，从而防止这些地区的经济发生彻底崩溃。由于格兰特·希尔协会持有的现金为 105 亿印度尼西亚卢比和 2800 万马来西亚吉林特，加上持有的日元现金，所以还不清楚应该如何把这些持有的现金兑换成美元。

杰克需要找到一种最划算的方法来把库存现金转换成美元。在他公司的主页上，他总能找到世界上绝大多数货币的实时汇率(见表 1)。

表 1　货币汇率

由 \ 转换为	日　元	卢　比	林吉特	美　元	加拿大元	欧　元	英　镑	比　索
日元	1	50	0.04	0.008	0.01	0.0064	0.0048	0.0768
印度尼西亚卢比		1	0.0008	0.00016	0.0002	0.000128	0.000096	0.001536
马来西亚林吉特			1	0.2	0.25	0.16	0.12	1.92

仅供个人科研教学使用

（续表）

由＼转换为	日　元	卢　比	林吉特	美　元	加拿大元	欧　元	英　镑	比　索
美　元				1	1.25	0.8	0.6	9.6
加拿大元					1	0.64	0.48	7.68
欧　元						1	0.75	12
英　镑							1	16
墨西哥比索								1

表 1 为杰克提供了有关货币汇率的信息，例如，1 日元相当于 0.008 美元。打了几个电话以后，他确定了在这一个关键时期公司必须为大笔货币交易支付的交易成本（见表 2）。

表 2　交易成本（百分比）

由＼转换为	日　元	卢　比	林吉特	美　元	加拿大元	欧　元	英　镑	比　索
日　元	—	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.25	0.5
卢　比		—	0.7	0.5	0.3	0.3	0.75	0.75
林吉特			—	0.7	0.7	0.4	0.45	0.5
美　元				—	0.05	0.1	0.1	0.1
加拿大元					—	0.2	0.1	0.1
欧　元						—	0.05	0.5
英　镑							—	0.5
比　索								—

杰克注意到，把一种货币兑换成另一种货币的交易成本与逆向操作的交易成本是相等的。最后，他找到了允许把公司的本国货币兑换成日本、印度尼西亚和马来西亚货币的最大数量（见表 3）。

表 3　交易限制

由＼比	日　元	卢　比	林吉特	美　元	加拿大元	欧　元	英　镑	比　索
日　元	—	5000	5000	2000	2000	2000	2000	4000
卢　比	5000	—	2000	200	200	1000	500	200
林吉特	3000	4500	—	1500	1500	2500	1000	1000

a. 把杰克的问题作为最小费用流问题进行描述，画出问题的网络图。确定网络中的供应点和需求点。

b. 杰克必须执行哪些货币的交易，把投资从日元、卢比和吉林特转换成美元，才能确保格兰特·希尔协会在完成所有交易后的美元数额最大？

c. 世界贸易组织禁止交易管制，因为它鼓励了保护主义。如果没有交易管制，杰克应该采取什么方法去把持有的现金从这几种亚洲货币分别兑换为美元？

d. 为了规避世界贸易组织禁止交易限制的要求，印度尼西亚政府引入了新的税制来保护本国货币，这使得卢比交易的成本提高了 500%。在已知新的交易成本但没有交易限制的情况下，请问杰克应该完成哪些货币交易，把持有的现金从这几种亚洲货币分别兑换为美元？

e. 杰克认识到他的分析是不全面的，因为这没有包括将会影响其货币兑换计划的所有因素。描述一下杰克在做出最后决定以前还应该考虑哪些因素。

仅供个人科研教学使用